

История советского UX



Виталий Болатаев

КТО Я

Окончил аспирантуру НИУ-ВШЭ, преподавал в Финансовом Университете и работал в секторе социальной эпистемологии РАН

Работал исследователем UX в Mail.ru, Сбер(ДомКлик), X5(Лаборатория инноваций), Газпром Медиа, Start.ru

Автор блога по исследованию опыта пользователей и истории технологий “Цифровой геноцид”

Перевел с немецкого Отто Нейрата
“Новая энциклопедия научного эмпиризма”
(издано в Эпистемология и философия науки 2014. Т. 39. № 1)

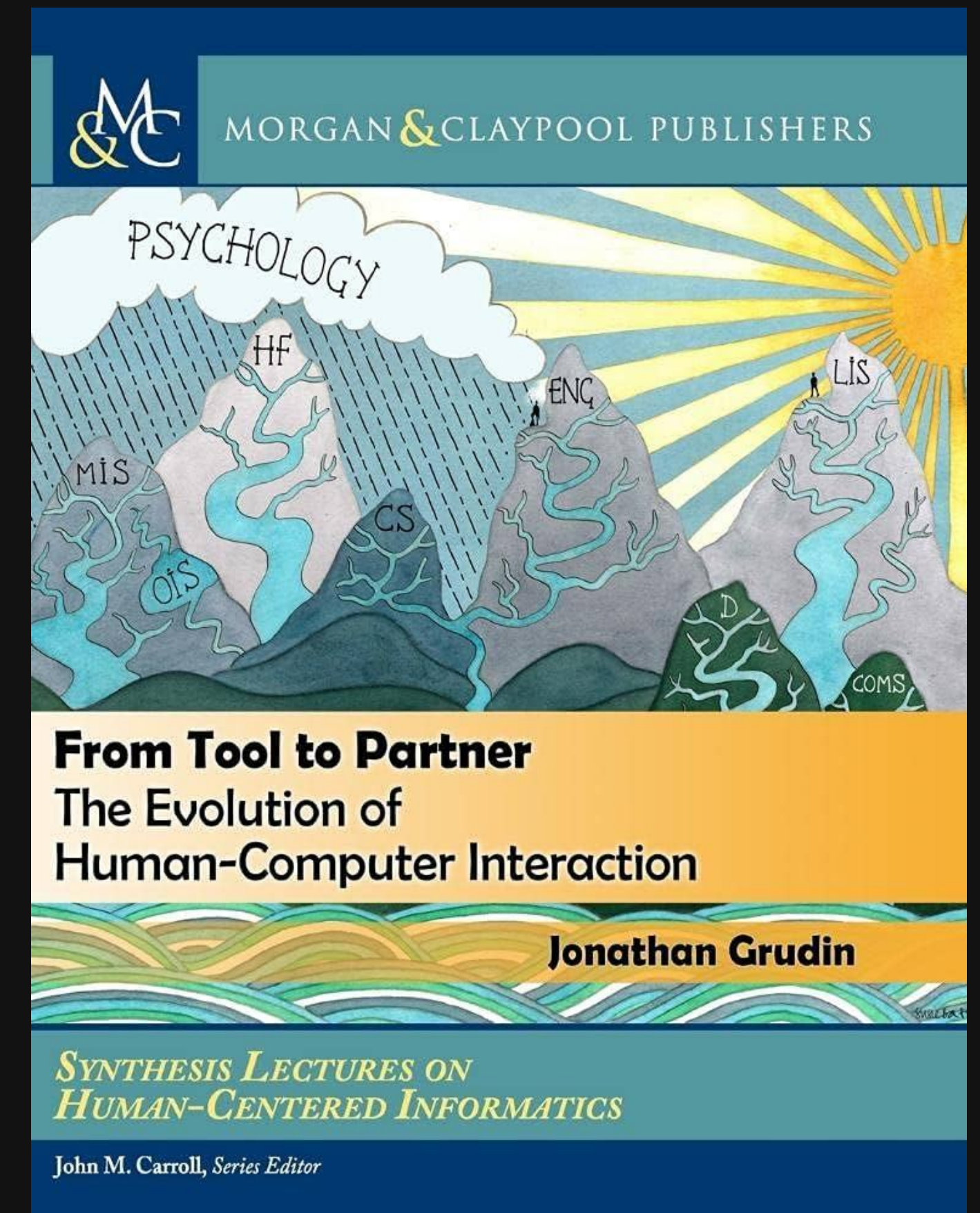


Начало XX века

Как возникла HCI в мире

1. Эргономика;
2. Библиотечное дело;
3. Computer science;
4. Теория информации

Со временем это и стало UX исследованиями по мере развития бизнеса и индустрии



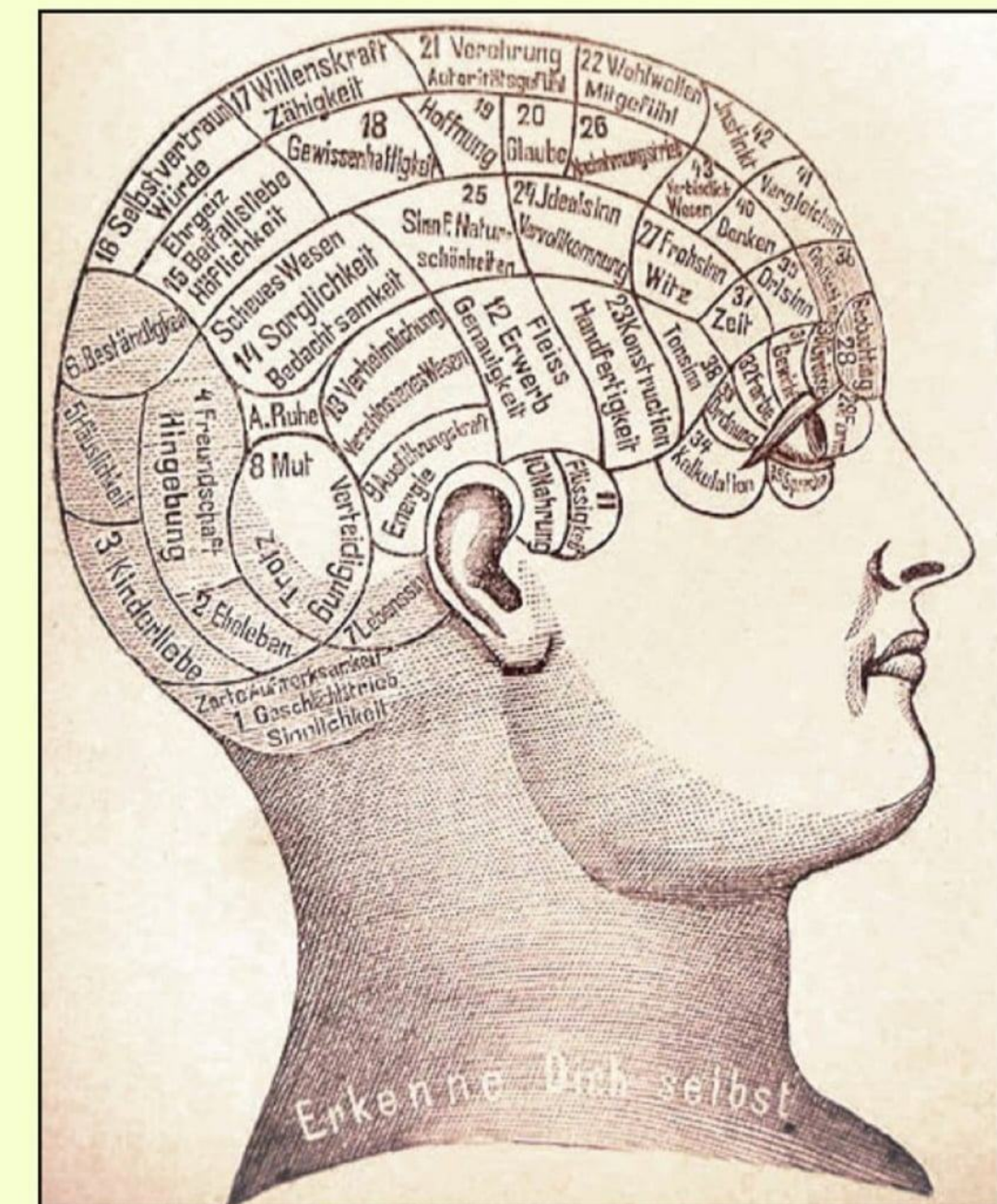
ЭРГОНОМИКА

Фредерик Тейлор, основатель и идеолог научного менеджмента, внедрил фотофиксирование рабочих процессов для роста производительности труда.

В 1914 году Лилиан Гилбрет издает книгу о применении психологии в инженерных задачах научного менеджмента (The Psychology of Management: The Function of the Mind in Determining Teaching and Installing Methods of Least Waste). Ее докторская степень - первая в истории о промышленной психологии.

The Psychology of Management: The Function of the Mind in Determining, Teaching and Installing Methods of Least Waste

Lillian Moller Gilbreth



Published by the Library of Alexandria

Made in the United States of America

Библиотека

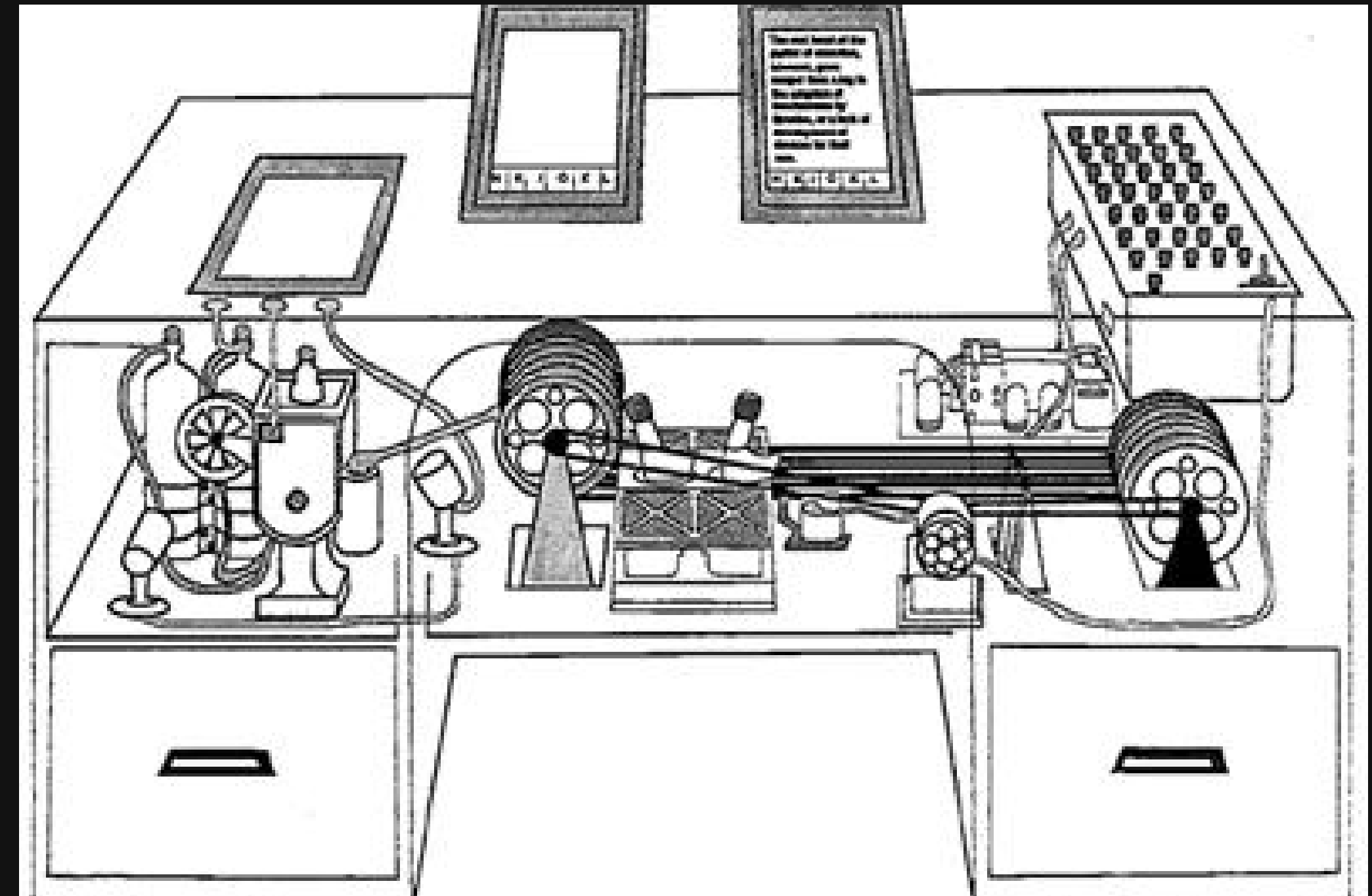
Системы кодификации знания для библиотек стали прототипом информационной архитектуры.

Первой и актуальной и по сей день стала десятичная классификация Мелвилла Дьюи.

135 стран применяют УДК и она проникает во все интерфейсы.



Машины



Проект Metex американского ученого Вэнивару Буша



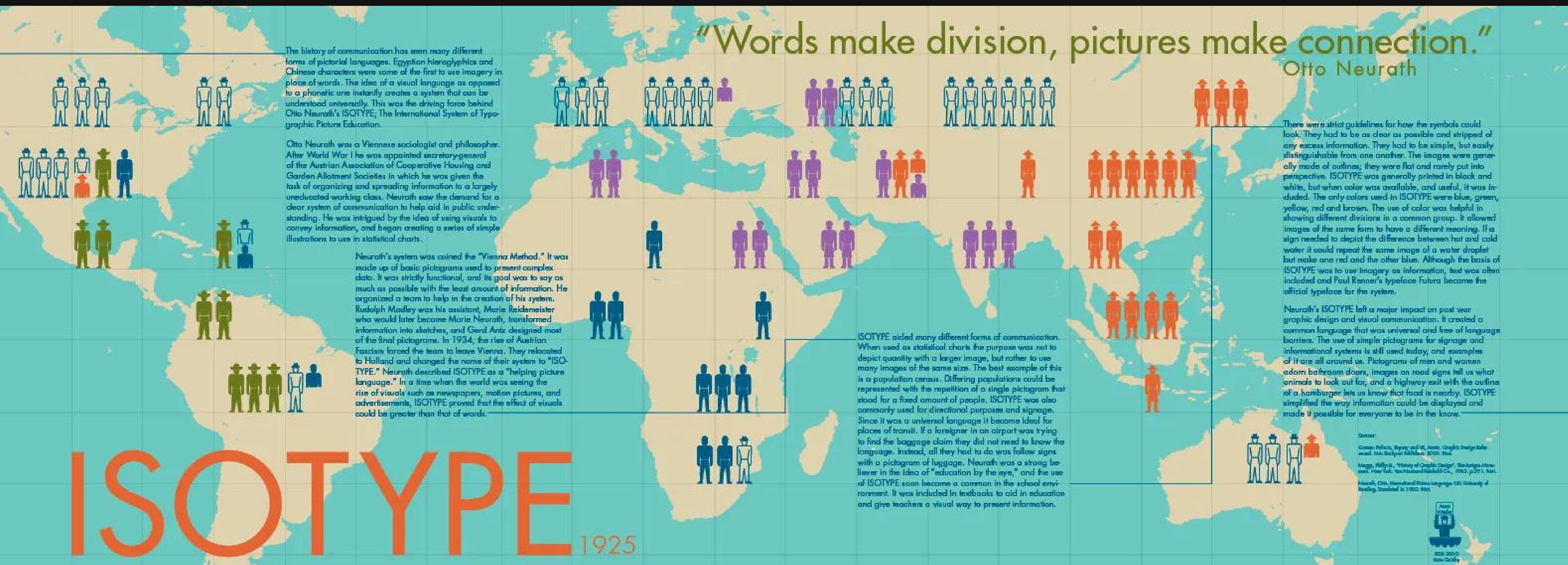
А что там
в России и
СССР?

Не все так просто...



ISOTYPE

Международная система обучения на
основе типографских символов



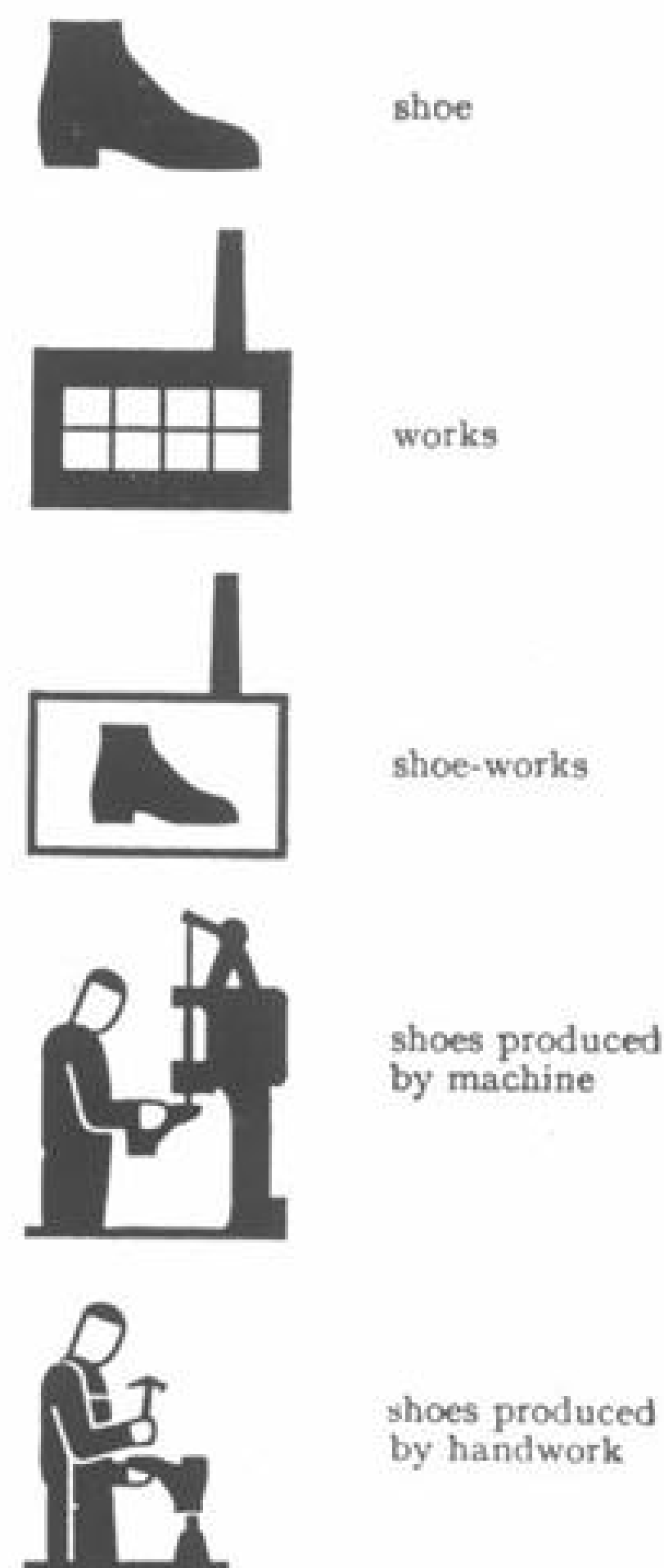
Требовалось дать информацию и инструкцию хотя бы первому поколению горожан, которые:

- а) приехали из деревень
- б) не были носителями титульной нации
- в) не очень хорошо умели или вообще не умели читать.

Это классическая иллюстрация принципа холизма — взаимоотношения символов друг с другом, которые вместе имеют больший эвристический потенциал, чем просто соотношение объекта с картинкой в реальности.



Изобразительный
язык ISOTYPE
обладает богатой
контекстуальной
структурой, которая
позволяет различать
«производство обуви
на фабрике» и
«изготовление обуви
вручную».

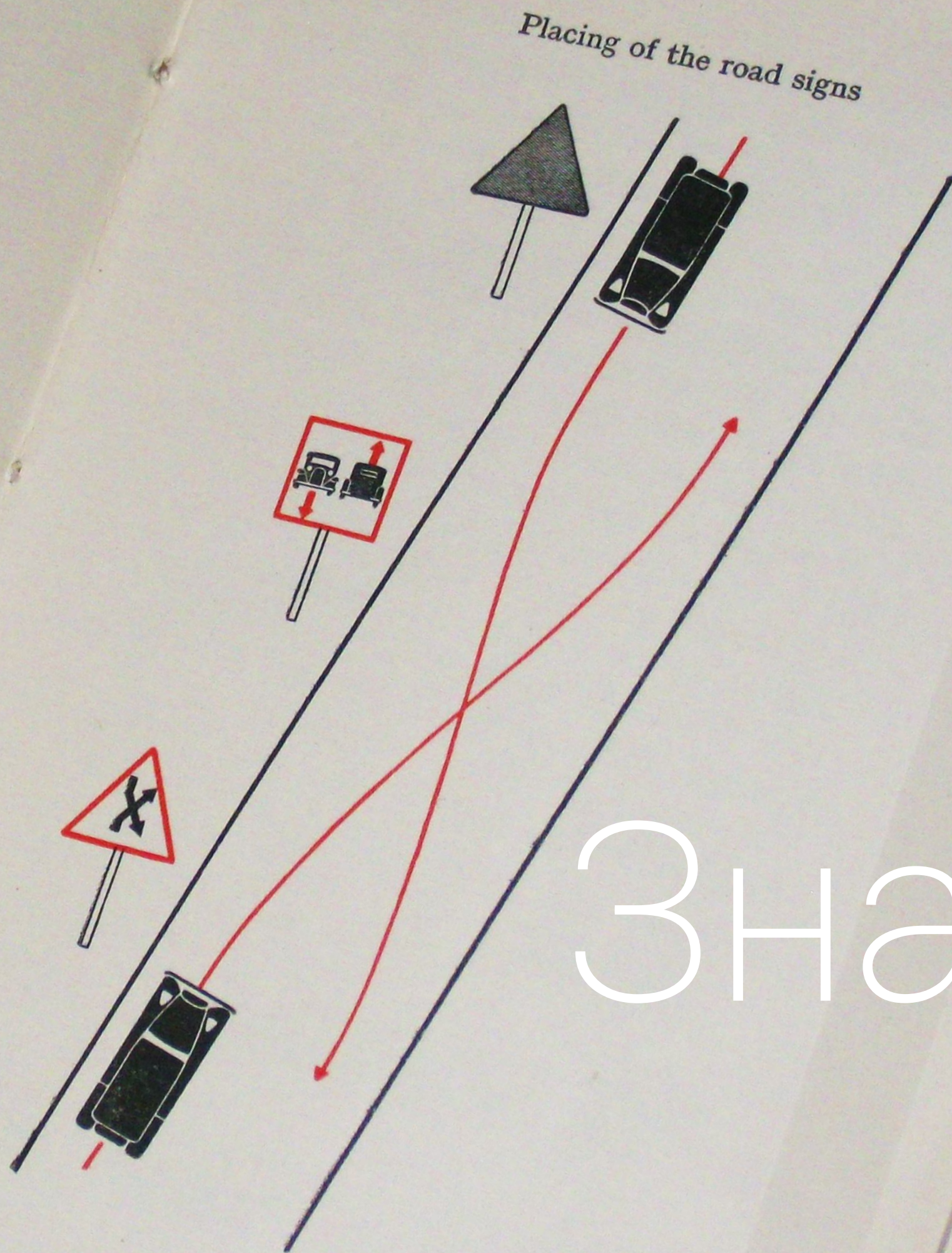


Значение выражения
есть функция значений
его компонентов и
способа их связи
(композициональность),
значение определяется
из контекста
использования
(контекстуальность).

Это роднит язык ISOTYPE
с философскими
языками, но создан он
для рабочих
взаимодействий.



PICTURE 10
38



PICTURE 11
39

Знакомо?

ИВАНЦКИЙ

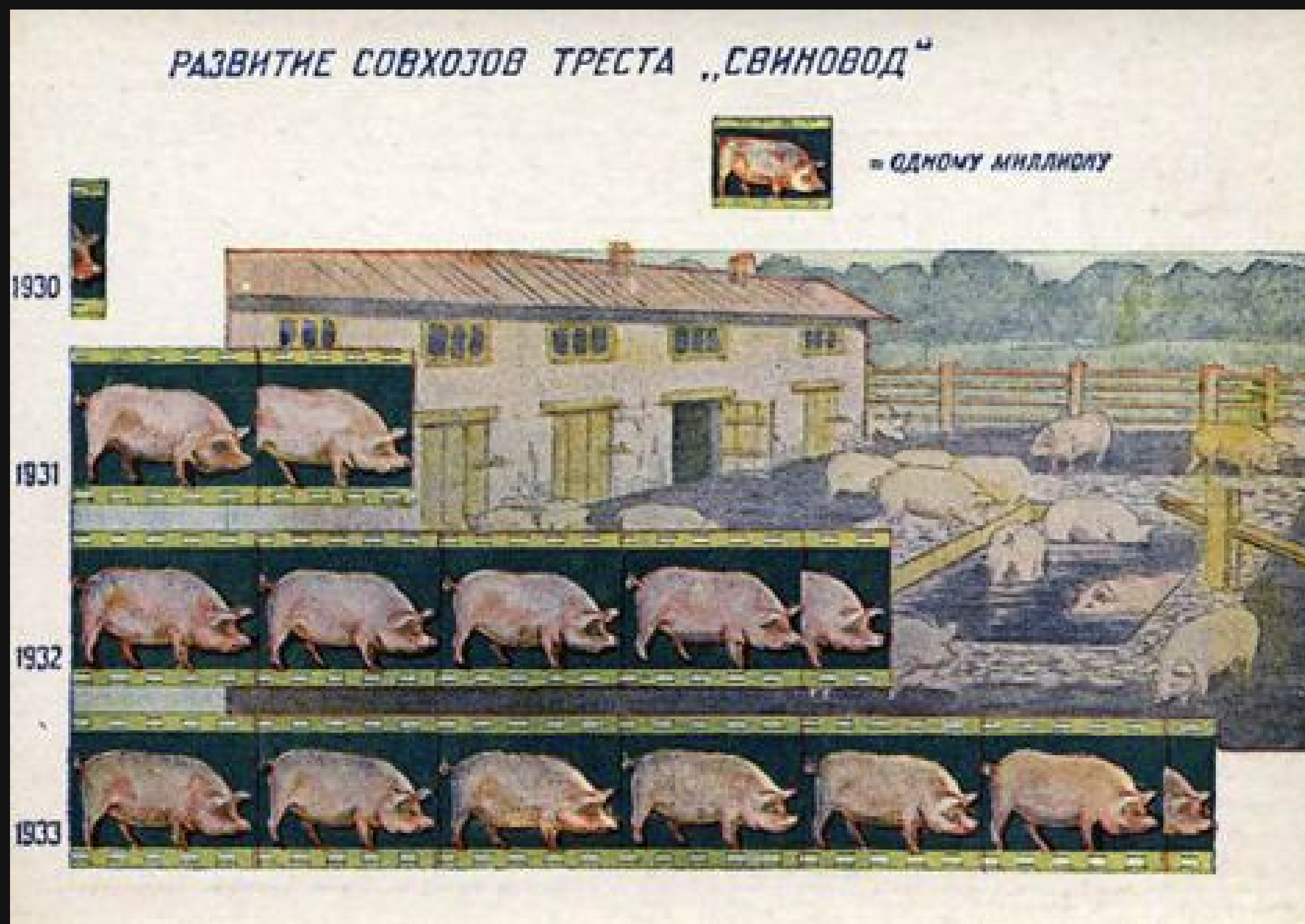


В конце 1931 года Институт Изостат в Москве был объявлен Сталиным официальным источником социально-экономической статистики.

Уже в 1932 году выходит работа И.П. Иванницкого «Изобразительная статистика и Венский метод». Труд полностью посвящен способам отображения статистических фактов в изображениях.

ОГИЗ — ИЗОГ
Москва — Ленинград
1932 г.

Изостат

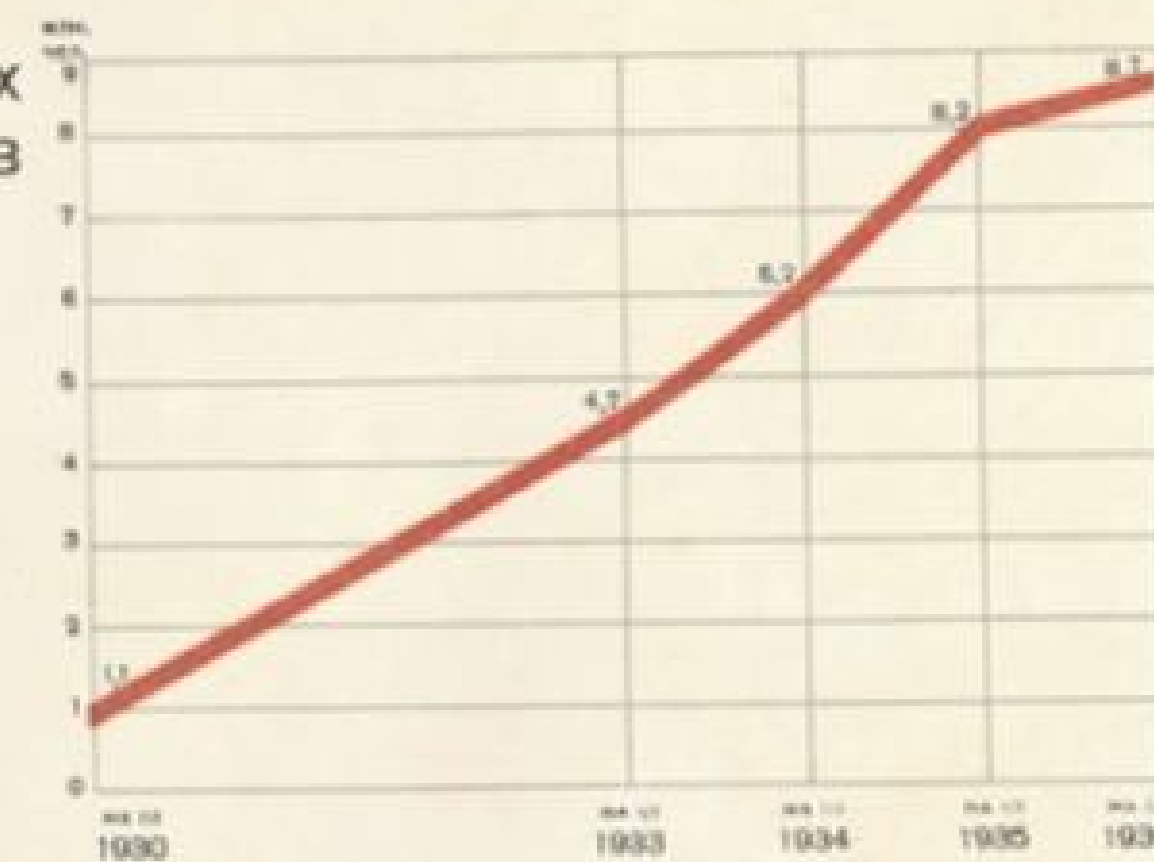


С 1932 по 1934 годы в советской изобразительной статистике произошло необычное явление. Два центра – Отдел изобразительной статистики в Ленинграде и Всесоюзный институт изобразительной статистики (Изостат) в Москве – работали над одной и той же задачей пропаганды социалистического производства, однако с разными подходами.

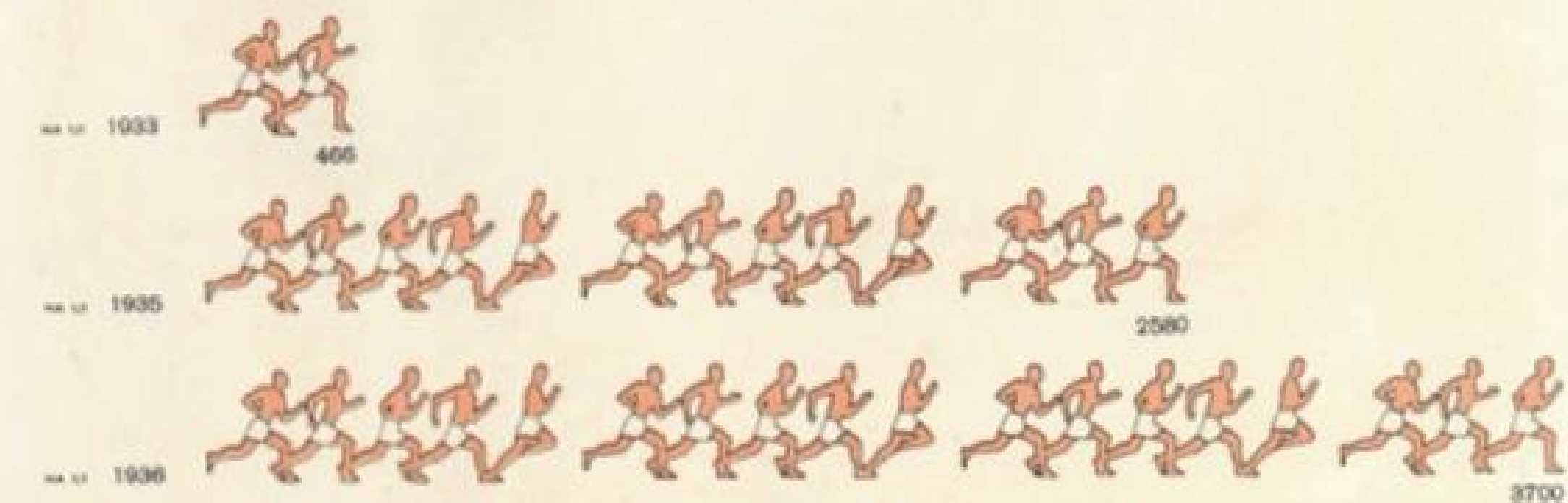


ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СССР

ЧИСЛО ВЗРОСЛЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
(В МЛН. ЧЕЛОВЕК)



ЧИСЛО СДАВШИХ НОРМЫ Г. Т. О. 1-ОЙ СТУПЕНИ (В ТЫС. ЧЕЛ.)



«У нас эта работа только разворачивается и проверяется на массовом зрителе в Психотехнической лаборатории, но темпы сегодняшнего дня таковы, что мы не считали себя вправе ждать выкристаллизовавшихся образцов, и даем то, что нам удалось сделать в спешном порядке».

Психотехническая лаборатория искала наиболее устойчивые образы, те самые паттерны визуального языка. До нашего времени эти эксперименты не дошли.



МИЛЛИОННЫЕ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ ЖЕНЩИН ПРИОБЩИЛИСЬ К КУЛЬТУРЕ

ЧТЕНИЕ ГАЗЕТ КОЛХОЗНИЦАМИ



ПОСЕЩЕНИЕ КОЛХОЗНИЦАМИ КИНО, СПЕКТАКЛЕЙ И ДРУГИХ ЗРЕЛИЩ

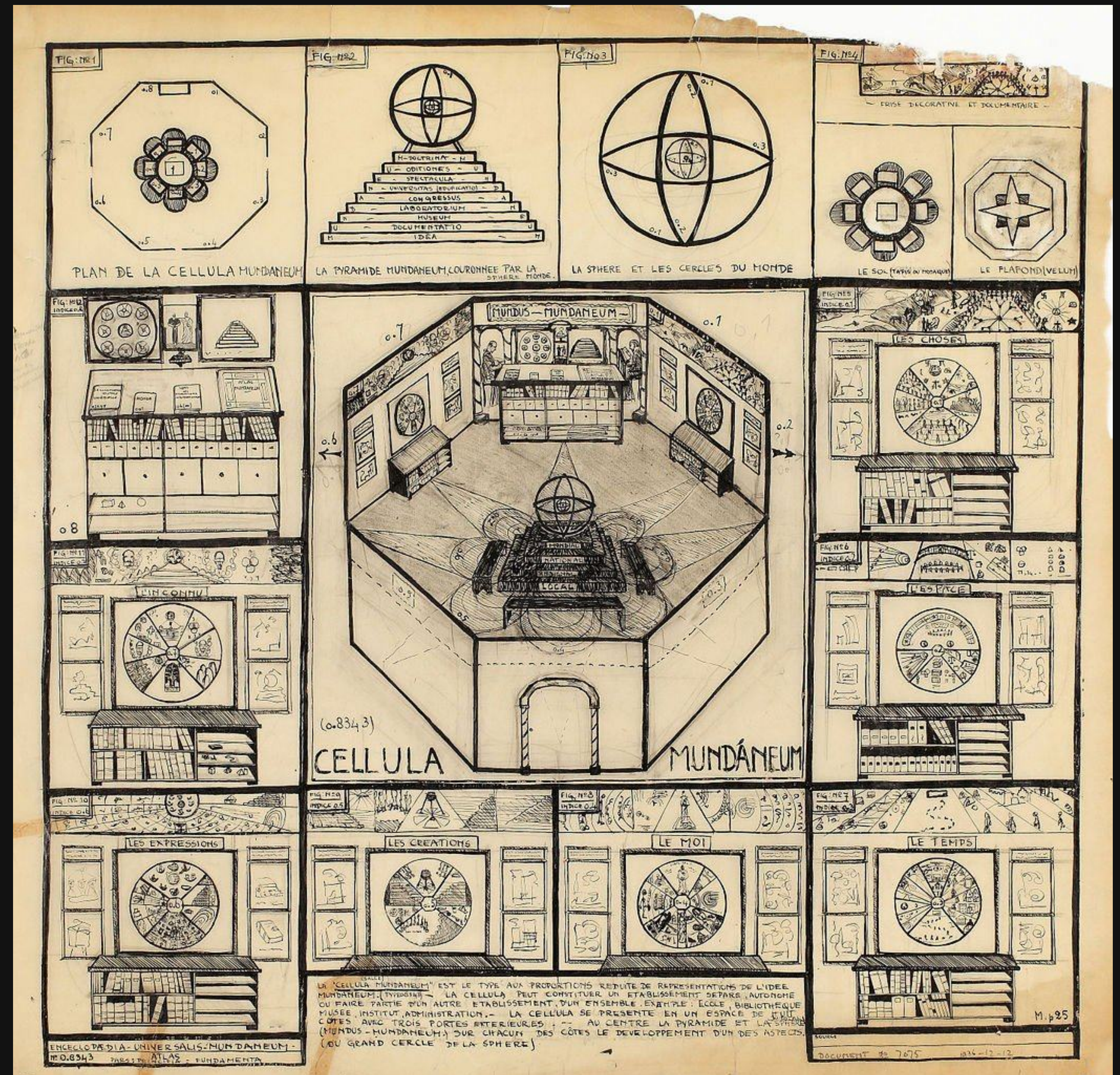


Дизайнер знаков дорожного движения в СССР и РФ, Владимир Кричевский, встречался с бывшим директором ИЗОСТАТА в конце 80-х. Березин в беседе скрывал работу с Нейратом и другими авторами.

Одновременно с этим Изостат - это первый язык разметки для бумажного интернета и первой, "бумажной" базы знаний.

Мунданеум был изначально проектом «дворца наук». Предполагалось, что это должен быть первый центр по хранению и каталогизации информации с системой ссылок друг на друга.

Эта идея способствовала появлению информационной архитектуры и библиотечного дела. И стала прообразом Википедии.



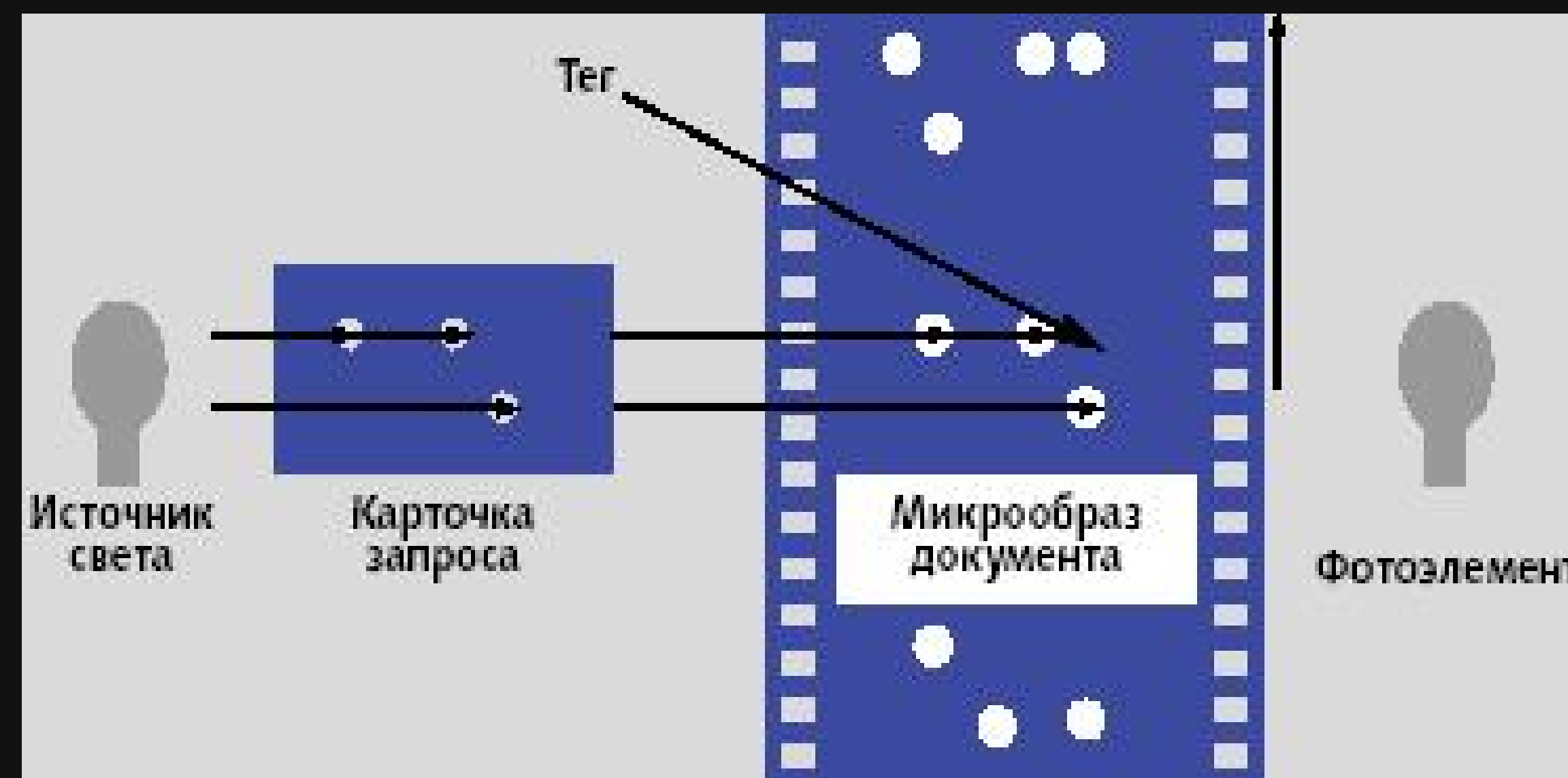
Последователь Нейрата, Поль Отле, создал свою некоммерческую исследовательскую службу. Основа системы - факты, которые он каталогизировал с конца XIX века. В 1934 году 15 миллионов каталожных карточек и изображений были организованы с использованием УДК, формула которого позволяла связывать элементы.

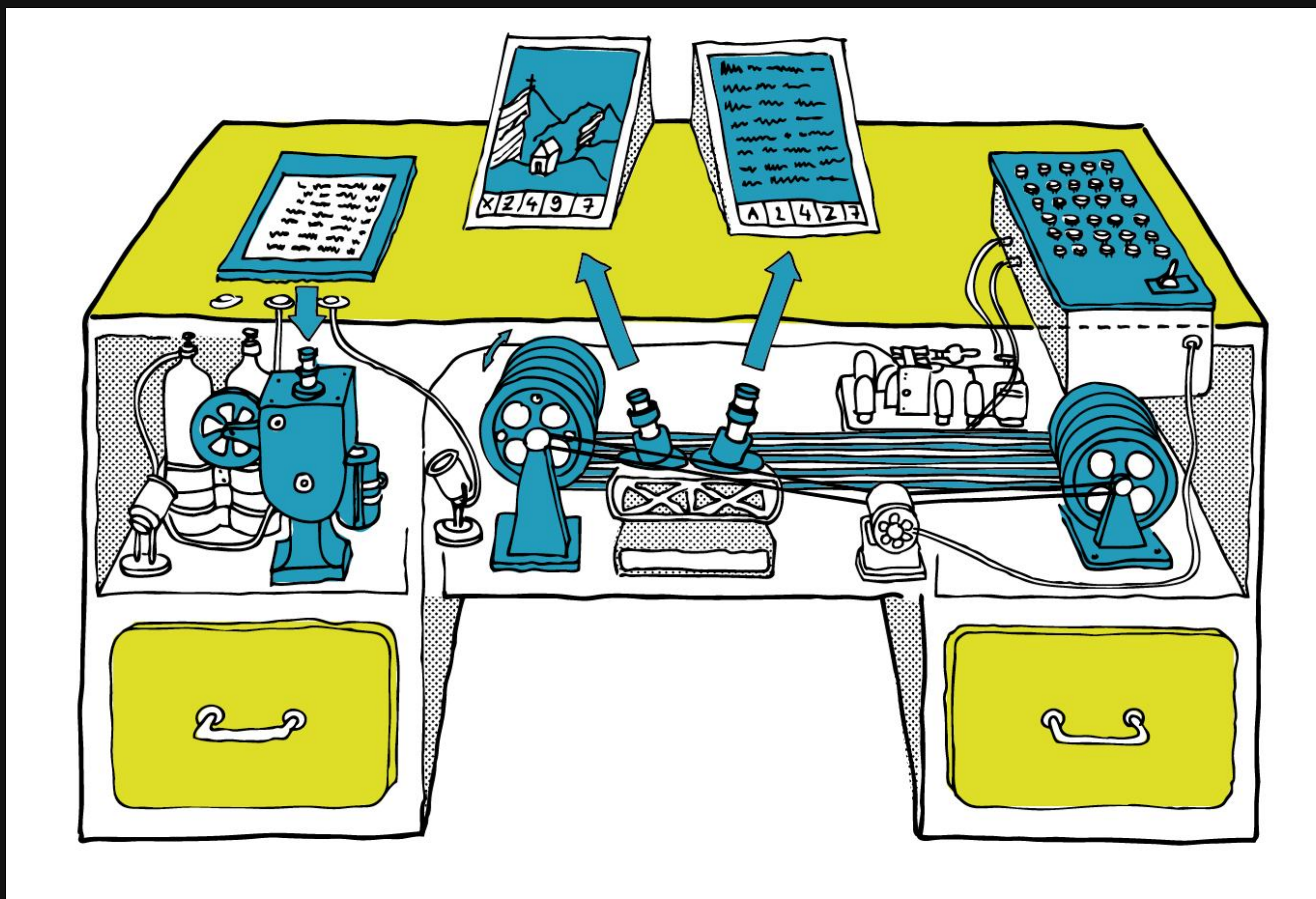
Остановленная Великой Депрессией и уничтоженная во время Второй мировой войны, система Мунданеум была забыта. Его уже не цитировали разработчики метафорически идентичных Xerox NoteCards, влиятельной гипертекстовой системы 1980-х годов.



И здесь Россия

На Дрезденском конгрессе в 1931 году Голдберг представил свою «Статистическую машину» - систему поиска документов, которая использует фотоэффект и распознавание образов для поиска метаданных на микрофильмах.





Мемекс был электромеханическим агрегатом-базой знаний. Мемекс выглядел как огромный стол с реле микрофильмов. Управление записями шло по принципу ассоциаций, как и в памяти человека, отсюда и название. С помощью вспомогательных полей в теле документов можно было бы воспроизвести аналог ассоциативных связей, которые присущи сознанию. Эти записи-ассоциации кодировались числами, но были записаны на естественном языке, чтобы можно было задавать вопросы Мемексу.

Мнемосхемы

Визуальные языки для диспетчеров и АСУ



60-е годы XX века

Эпизод, который повлиял на исследования человек-машина
Three Mile Island accident/Авария на АЭС Три-Майл-Айленд

Авария вызвала всплеск интереса к работам по человеческому фактору, дала начало теории обычных аварий и движениям за экологию.

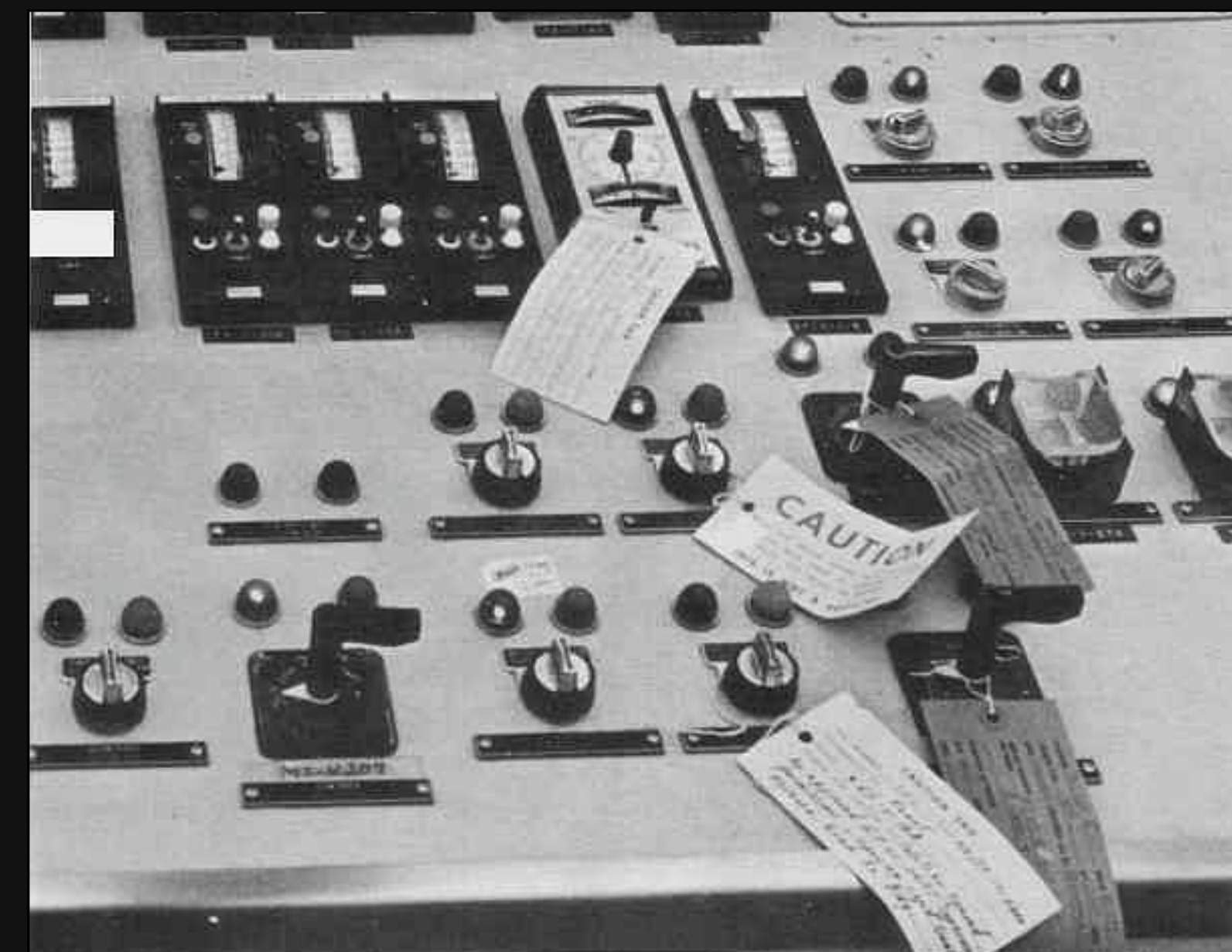


В 4 утра во втором энергоблоке АЭС «Три-Майл-Айленд» произошла остановка питательного насоса второго контура.

Комиссия после аварии была в шоке интерфейсов атомной электростанции. Так, в первые минуты аварии сработала аварийная сигнализация более чем по ста параметрам, которые никак не были разделены по степени значимости!

Также не было указателя конечного положения клапана (открыт-закрыт). В результате операторы несколько часов неправильно диагностировали проблему.

Ну и вишенка на торте — на панели управления АЭС были маркеры-бумажки!



Как ни странно, за 15 лет до аварии был написан ответ, который на удивление прагматичен и хорошо знаком всем, кто изготавливал программное обеспечение на заказ.

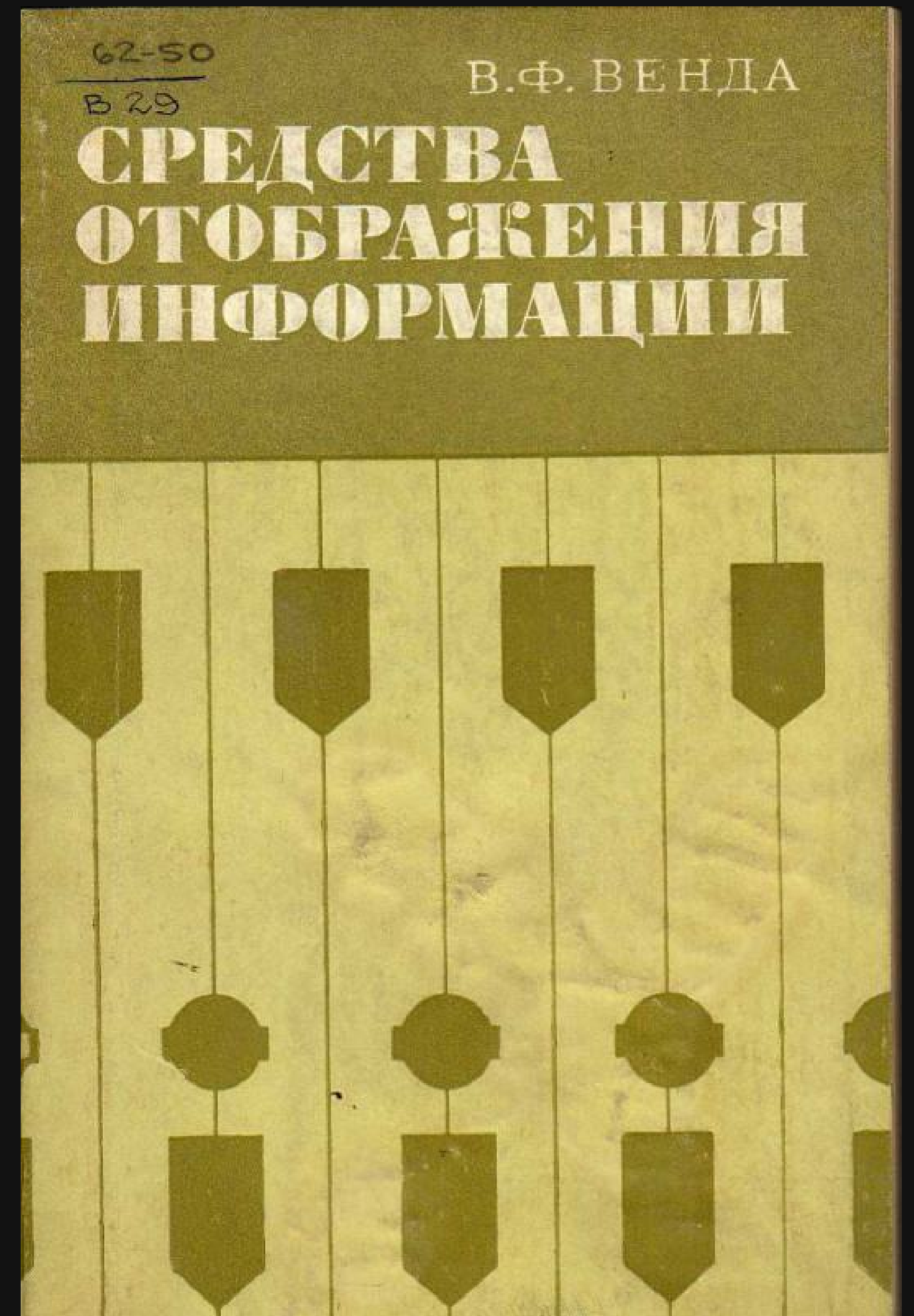
Операторские пульты применялись исключительно для систем “котел-турбогенератор” с очень четкими и легкими для запоминания технологическими схемами.

УВМ американских компаний занимаются автоматизацией и почти никогда не включают в пакет услуг разработку интерфейсов. Это решение удешевляет услугу, но и приводит к отсутствию традиции проектирования интерфейсов в области диспетчерских пультов.

Роль оператора снижалась в рекламе — коммерческая разработка предлагала полную автоматизацию, так было проще продавать. В итоге компании-подрядчики из сфер логистики или авиации почти не привлекались к проектированию частных электростанций.

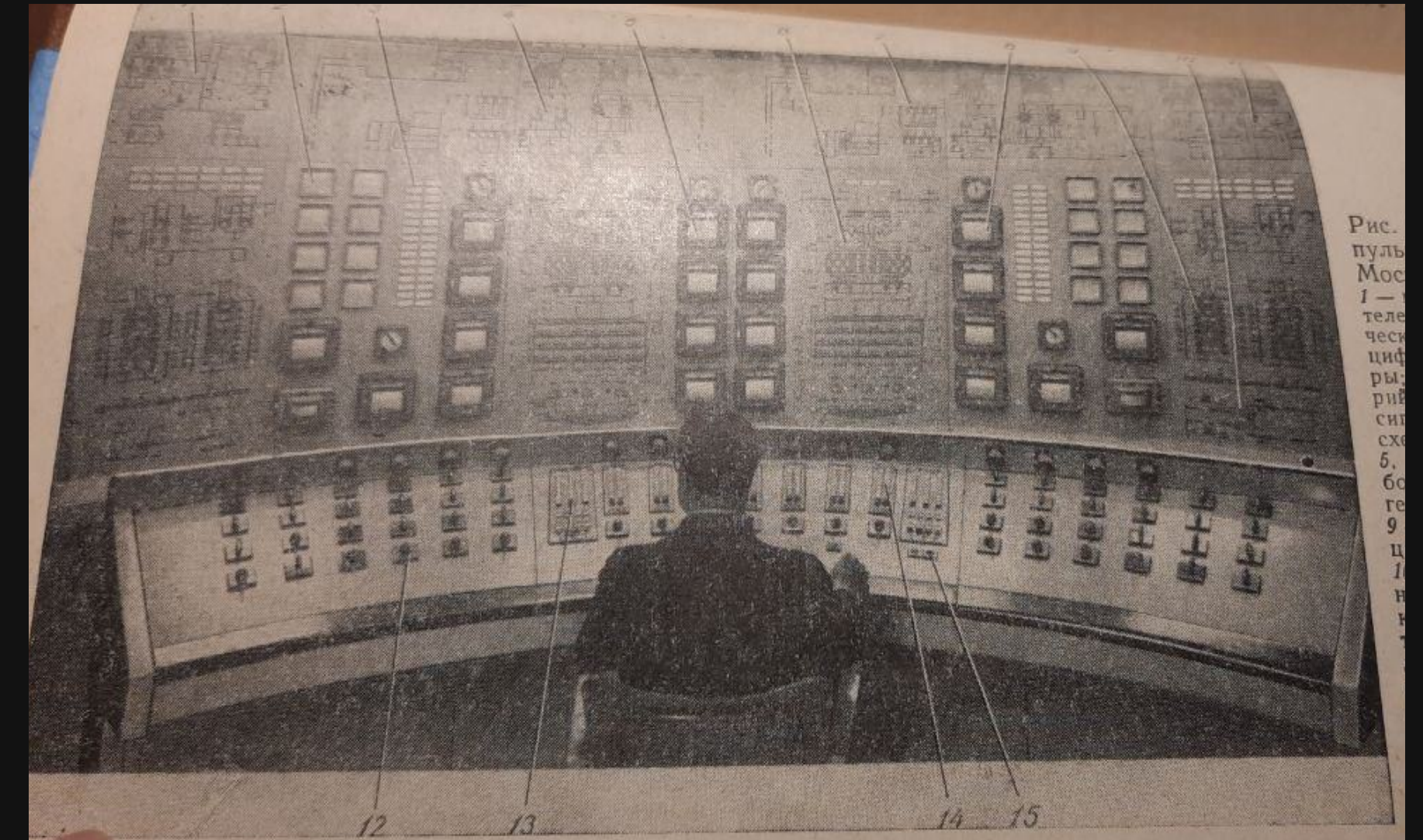
Валерий Венда в 60-х начинал свою работу как научный сотрудник в ЦНИИ комплексной автоматизации на проекте ТЭЦ-21.

Уже с момента строительства ТЭЦ стало ясно, что проектирование пультов управления и диспетчерских узлов не может быть реализовано чисто инженерными средствами. Была создана большая группа из инженеров, психологов и художников.



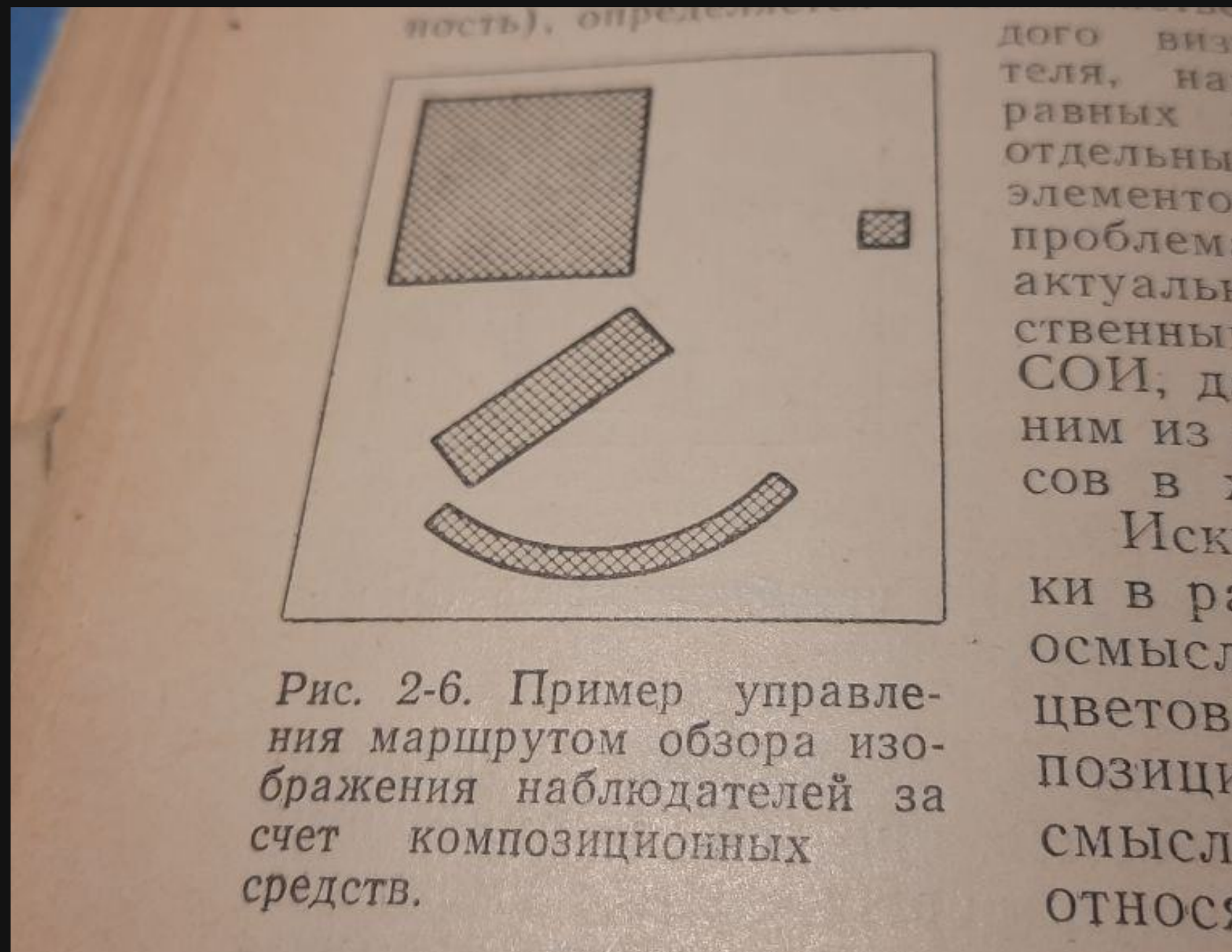
На ТЭЦ уже есть понимание, что потребители существуют в самом широком смысле этого слова и то, что каждый дизайн-проект должен быть оценен экономистами, искусствоведами, технологами. То же самое считают теорией дизайна в эти же годы на Западе. Художественное конструирование в книге Венды - это дизайн, который стремится стать частью производственных процессов.

«В зависимости от назначения создаваемого изделия мнения различных специалистов могут быть иметь различный вес». Иерархия в дизайне зависит от класса создаваемых изделий. Клиентоориентированность не должна нарушать того, что на первом месте может быть вовсе не пользователь, а технолог, бюрократ или эксперт.



Используется съемка диспетчерских пультов телевизионными камерами - для контроля работы ТЭЦ.

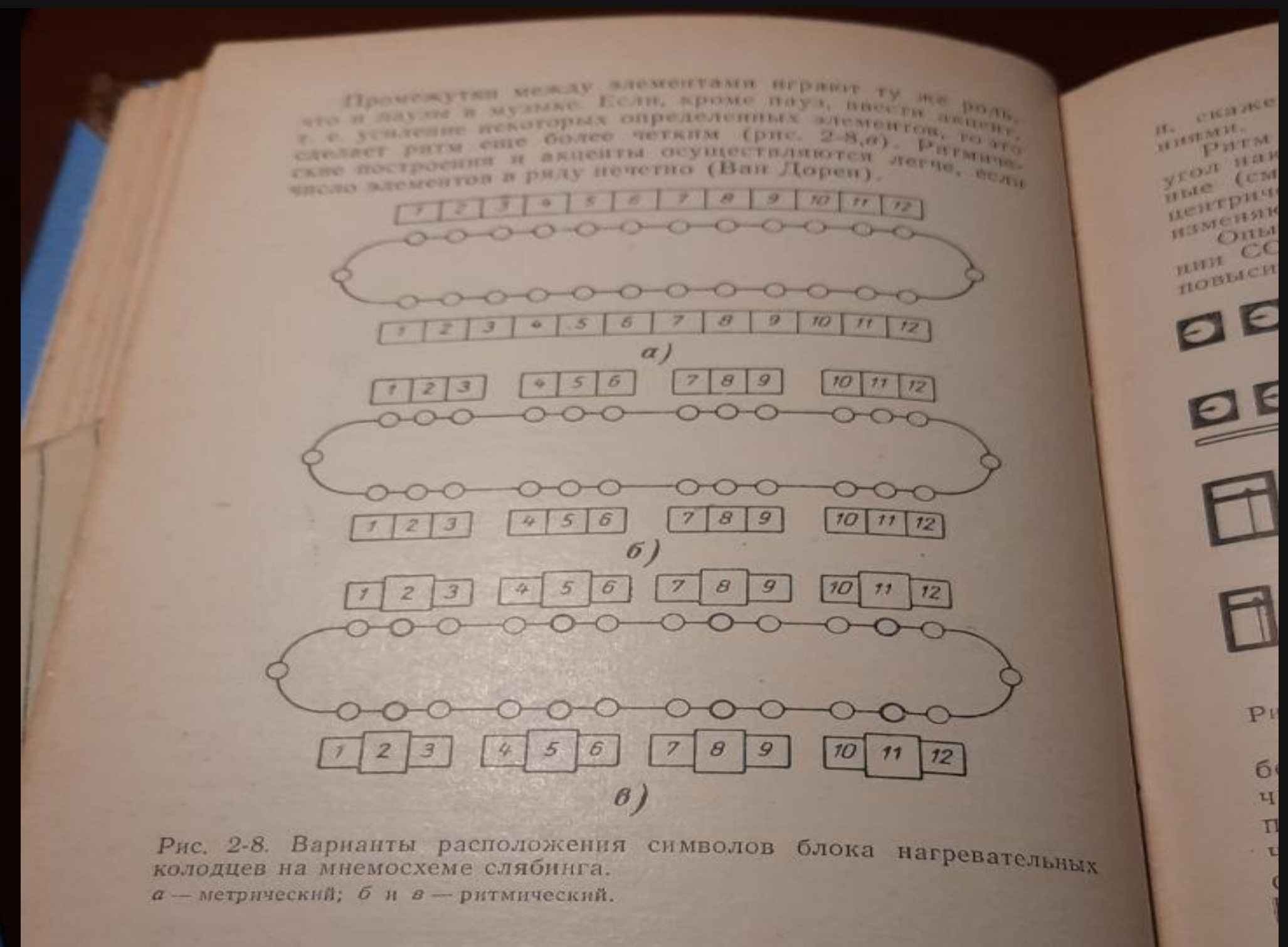
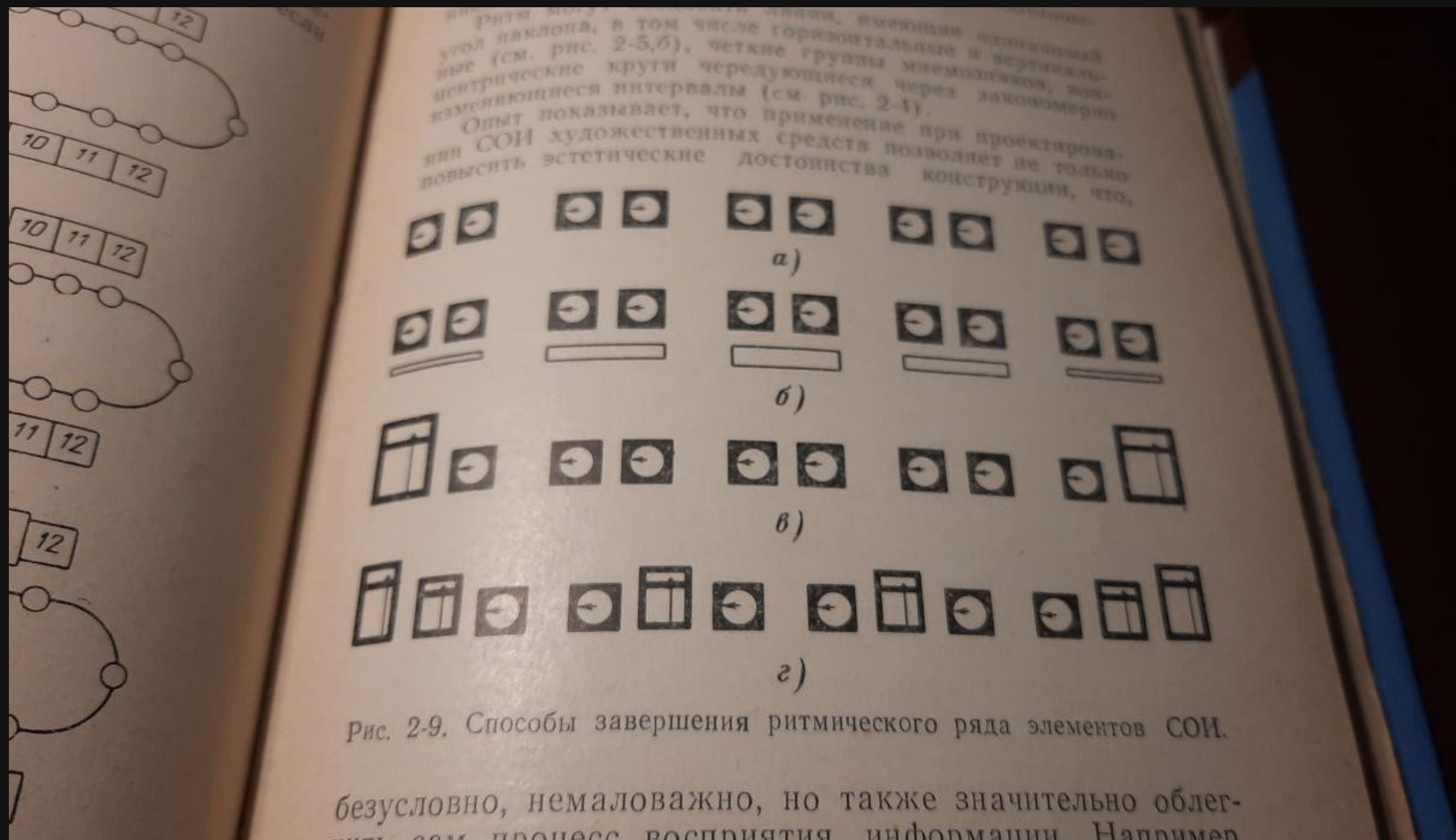
Мнемосхема на ТЭЦ — это СОИ, которое представляет собой условное графическое изображение управляемого объекта. Оно облегчает оператору запоминание схемы управления объектом.



Команда ТЭЦ-21 пытается повторить эксперименты Казимира Малевича. Т.М. Перцева была в прошлом сотрудницей ГАХН - органа, который занимался художественным конструированием до 1931 года.

Кроме симметрии и асимметрии важную роль в экспериментах играет ритм и число пауз в интерфейсе пользователя.

Акценты расположения элементов позволяют осмыслить вторую часть выражения “техническая эстетика”, предполагая реальное существование эстетических критериев. Прежде всего, здесь интересно сравнение с музыкальной теорией.



Каков итог?

Я ни разу не сказал слово ВНИИТЭ,
не стал рассказывать истории про первые ЭВМ,
не стал говорить об экспериментах на заводах в 30-е,
не касался темы космонавтики и исследований взаимодействий в космосе.

Цель моего выступления - показать, что на заре исследований Human-computer interaction Российская Империя и СССР были тесно переплетены в проекты Мемекса или Мунданеума, использовали визуальные языки с принципами холизма. В ряде отраслей промышленности демонстрировали превосходство на уровне интерфейсов над США.

Опыт пользователя - это социальная и инженерная дисциплина, которая может создать **инновацию** без оглядки на технологически лидеров. Что очень актуально в 2024 году.



Стало
интересно?
Пишите it
@lilalogos



Блог
“Цифровой
геноцид”

@gulagdigital